# آمار و احتمال مهندسی

# Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۱۲

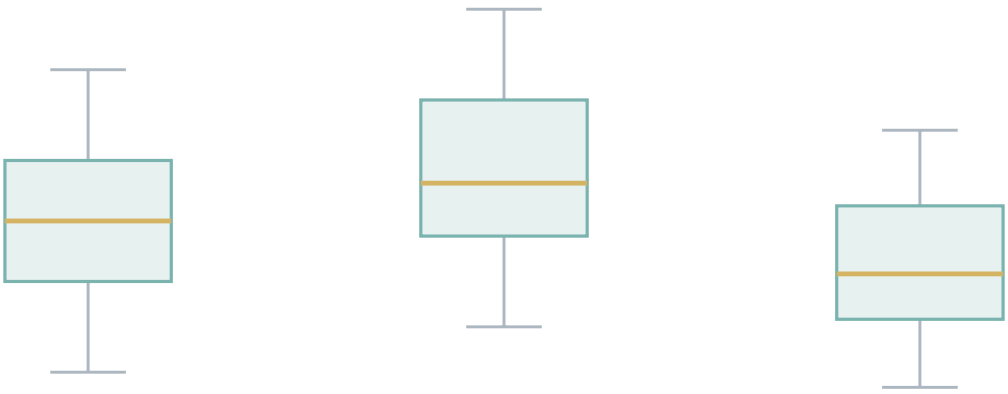
## مقدمه‌ای بر آمار

## Introduction to Statistics

**استاد: امین آذری**

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari  github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

## فهرست مطالب این ماژول

۱۲.۱ مقدمه: از احتمال به آمار . . . ۳
۱۲.۲ جامعه در برابر نمونه . . . ۴
۱۲.۳ پارامتر در برابر آماره . . . ۵
۱۲.۴ نمونه تصادفی . . . ۶
۱۲.۵ توزیع‌های نمونه‌گیری . . . ۷
۱۲.۶ میانگین نمونه $\bar{X}$ . . . ۸
۱۲.۷ واریانس نمونه $S^2$ . . . ۹
۱۲.۸ انحراف معیار نمونه . . . ۱۰
۱۲.۹ ارتباط با CLT . . . ۱۱
۱۲.۱۰ مسایل تمرینی . . . ۱۲

### اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. میان جامعه و نمونه تمایز قایل شوند
۲. میان پارامتر و آماره تمایز قایل شوند
۳. میانگین نمونه و واریانس نمونه را تعریف و محاسبه کنند
۴. توزیع‌های نمونه‌گیری و اهمیت آن‌ها را توضیح دهند
۵. گذار از احتمال (پیش‌بینی $\rightarrow$ مدل) به آمار (مدل $\rightarrow$ داده) را درک کنند

# ۱۲.۱ مقدمه: از احتمال به آمار

## ■ دو جهت

| احتمال | آمار |
|---|---|
| مدل **معلوم** است | مدل **نامعلوم** است |
| پیش‌بینی خروجی‌ها | استنباط مدل از داده |
| مسیله مستقیم | مسیله معکوس |
| «با داشتن توزیع، داده چگونه است؟» | «با داشتن داده، توزیع چگونه است؟» |

**احتمال** (ماژول‌های 1–11): با داشتن یک مدل → مشاهده‌ها را پیش‌بینی کنید.
**آمار** (ماژول‌های 12–16): با داشتن مشاهده‌ها → مدل را استنباط کنید.

## ■ زمینه مهندسی

- **احتمال:** «اگر نویز $N(0,\ 0.01)$ باشد، $P(\text{error})$ چقدر است؟»
- **آمار:** «1000 نمونه نویز اندازه‌گیری کردم. $\sigma^2$ چقدر است؟»

# ۱۲.۲ جامعه در برابر نمونه

## ■ جامعه

مجموعه **کامل** تمام اقلام/اندازه‌گیری‌های موردنظر.

| زمینه مهندسی | جامعه |
|---|---|
| همه تراشه‌هایی که تاکنون در یک کارخانه تولید شده‌اند | **تمام** تأخیرهای تراشه |
| فرایند نویز تا ابد | **تمام** مقادیر ولتاژ نویز |
| تمام بسته‌های شبکه‌ای که تاکنون ارسال شده‌اند | **تمام** تأخیرهای بسته |

جامعه‌ها معمولاً **نامتناهی یا به‌طور غیرعملی بزرگ** هستند — نمی‌توانیم همه چیز را اندازه‌گیری کنیم.

## ■ نمونه

یک **زیرمجموعه** از جامعه که در واقع مشاهده/اندازه‌گیری می‌کنیم.

| زمینه مهندسی | نمونه |
|---|---|
| ۵۰ تراشه آزمایش‌شده از خط تولید | تأخیرهای اندازه‌گیری‌شده |
| ۱۰۰۰۰ نمونه ولتاژ نویز ثبت‌شده | مقادیر ثبت‌شده |
| ۵۰۰ تأخیر بسته اندازه‌گیری‌شده | تأخیرهای مشاهده‌شده |

## ■ چرا نمونه‌گیری می‌کنیم

- نمی‌توان هر تراشه را آزمایش کرد (آزمون مخرب)
- نمی‌توان نویز را تا ابد ثبت کرد (حافظه متناهی)
- نمی‌توان هر بسته را اندازه‌گیری کرد (تعداد بسیار زیاد)

هدف: **استنباط ویژگی‌های جامعه از نمونه.**

# ۱۲.۳ پارامتر در برابر آماره

## ■ پارامتر

یک عدد **ثابت** (اما نامعلوم) که جامعه را توصیف می‌کند:

- $\mu$ = میانگین واقعی جامعه
- $\sigma^2$ = واریانس واقعی جامعه
- $p$ = نرخ واقعی نقص
- $\lambda$ = نرخ واقعی خرابی

پارامترها **ثابت** هستند — یک مقدار واقعی دارند (فقط آن را نمی‌دانیم).

## ■ آماره

یک **تابع از داده نمونه** که برای برآورد یا آزمون پارامترها به کار می‌رود:

- $\bar{X}$ = میانگین نمونه (برآورد $\mu$)
- $S^2$ = واریانس نمونه (برآورد $\sigma^2$)
- $\hat{p}$ = نسبت نمونه (برآورد $p$)

⚠ **نکته کلیدی:** آماره‌ها متغیرهای تصادفی هستند! نمونه‌های مختلف مقادیر مختلفی می‌دهند.

**مثال**

توان واقعی نویز: $\sigma^2 = 0.04\,\mathrm{V}^2$ (پارامتر — ثابت، نامعلوم)
آزمایش ۱: جمع‌آوری ۱۰۰ نمونه $\rightarrow$ محاسبه $S^2 = 0.038$ (یک تحقق)
آزمایش ۲: جمع‌آوری ۱۰۰ نمونه $\rightarrow$ محاسبه $S^2 = 0.042$ (تحقق متفاوت)
آزمایش ۳: جمع‌آوری ۱۰۰ نمونه $\rightarrow$ محاسبه $S^2 = 0.041$ (تحقق دیگر)
هر $S^2$ به‌دلیل تصادفی‌بودن نمونه‌گیری متفاوت است.

# ۱۲.۴ نمونه تصادفی

**تعریف**

یک **نمونه تصادفی** $X_1, X_2, \ldots, X_n$ مجموعه‌ای از $n$ متغیر تصادفی مستقل و هم‌توزیع $(i.i.d.)$ از توزیع جامعه است.

## ■ شرایط لازم

۱. **مستقل:** هر مشاهده بر سایرین اثر نمی‌گذارد
۲. **هم‌توزیع:** همه از همان جامعه آمده‌اند
۳. **انتخاب تصادفی:** بدون بایاس نظام‌مند در انتخاب اقلام مورد اندازه‌گیری

## ■ زمانی که i.i.d. برقرار است

✔ انتخاب تصادفی قطعات از یک دسته بزرگ
✔ اندازه‌گیری‌های مستقل از یک فرایند پایدار
✔ نمونه‌های نویز با فاصله بیش از زمان همبستگی

## ■ زمانی که i.i.d. برقرار نیست

✘ نمونه‌های متوالی یک سیگنال همبسته
✘ اندازه‌گیری‌ها در طول یک فرایند رانش‌دار
✘ انتخاب غیرتصادفی (مثلاً آزمایش فقط قطعات «مشکوک»)

# ۱۲.۵ توزیع‌های نمونه‌گیری

**تعریف**

**توزیع نمونه‌گیری** یک آماره همان توزیع احتمال آن آماره در تمام نمونه‌های ممکن به اندازه $n$ است.

## ■ چرا اهمیت دارد

یک آماره (مانند $\bar{X}$) یک متغیر تصادفی است. توزیع آن به ما می‌گوید:

- چقدر از نمونه‌ای به نمونه دیگر تغییر می‌کند؟
- با چه احتمالی به پارامتر واقعی نزدیک است؟
- عدم‌قطعیت خود را چگونه کمّی کنیم؟

این بنیاد بازه‌های اطمینان و آزمون فرض است.

# ۱۲.۶ میانگین نمونه $\bar{X}$

**تعریف**

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

## ■ ویژگی‌ها

**میانگین $\bar{X}$:**

$$E[\bar{X}] = \mu$$

$\bar{X}$ یک برآوردگر **ناریب** برای $\mu$ است (به‌طور میانگین برابر مقدار واقعی است).

**واریانس $\bar{X}$:**

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

اندازه‌گیری‌های بیشتر $\rightarrow$ تغییرپذیری کمتر $\rightarrow$ برآورد دقیق‌تر.

**خطای معیار:**

$$\mathrm{SE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

## ■ توزیع نمونه‌گیری $\bar{X}$

- اگر جامعه گاوسی باشد: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ **به‌طور دقیق** برای هر $n$
- اگر جامعه گاوسی نباشد: $\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ **به‌طور تقریبی** برای $n$ بزرگ (بر اساس CLT)

# ۱۲.۷ واریانس نمونه $S^2$

**تعریف**

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

## ■ چرا $n-1$؟ (تصحیح بسل)

استفاده از $n$ در مخرج یک برآوردگر **اریب** می‌دهد (به‌طور نظام‌مند $\sigma^2$ را کم‌برآورد می‌کند):

$$E\left[\frac{1}{n}\cdot\sum(X_i-\bar{X})^2\right] = \frac{n-1}{n}\sigma^2 \neq \sigma^2$$

استفاده از $n-1$ این را تصحیح می‌کند:

$$E[S^2] = \sigma^2$$

**شهود:** $\bar{X}$ از همان داده محاسبه می‌شود، بنابراین انحراف‌ها از $\bar{X}$ کوچک‌تر از انحراف‌ها از $\mu$ هستند. با برآورد میانگین، «یک درجه آزادی را از دست می‌دهیم».

## ■ درجات آزادی

با $n$ نقطه داده و برآورد $\bar{X}$:

- $n$ انحراف $(X_i - \bar{X})$ جمعاً صفر می‌شوند: $\sum(X_i-\bar{X}) = 0$
- تنها $n-1$ تای آن‌ها «آزاد» هستند — آخری تعیین‌شده است
- $df = n-1$

## ■ توزیع نمونه‌گیری (جامعه نرمال)

اگر جامعه $N(\mu,\,\sigma^2)$ باشد:

$$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$$

## ۱۲.۸ انحراف معیار نمونه

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$$

توجه: $E[S] \neq \sigma$ (S برای $\sigma$ کمی اریب است، هرچند $S^2$ برای $\sigma^2$ نااریب است).

## ۱۲.۹ ارتباط با CLT

از ماژول ۱۱: $\bar{X} \to N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ وقتی $n \to \infty$.

این بدان معناست که توزیع نمونه‌گیری $\bar{X}$ تقریباً گاوسی است. این همان چیزی است که به ما امکان می‌دهد:

۱. بازه‌های اطمینان بسازیم (ماژول ۱۴)
۲. آزمون‌های فرض انجام دهیم (ماژول ۱۵)
۳. عدم‌قطعیت در برآوردها را کمّی کنیم

# ۱۲.۱۰ مسایل تمرینی

**مسیله ۱**

یک جامعه دارای $\mu = 50$ و $\sigma = 10$ است. یک نمونه تصادفی به اندازه $n = 64$ گرفته می‌شود.

(الف) $E[\bar{X}]$ چقدر است؟ (ب) $\mathrm{Var}(\bar{X})$ چقدر است؟ (ج) $P(48 < \bar{X} < 52)$ چقدر است؟

**حل**

(الف) $E[\bar{X}] = 50$

(ب) $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{100}{64} = 1.5625$، $\mathrm{SE} = 1.25$

(ج) $P(48 < \bar{X} < 52) = P(-1.6 < Z < 1.6) = 2\Phi(1.6) - 1 = 0.8904$

**مسیله ۲**

چرا در فرمول واریانس نمونه از $n-1$ استفاده می‌کنیم و نه $n$؟ هم به‌صورت ریاضی و هم به‌صورت شهودی توضیح دهید.

**حل** از نظر ریاضی: $E\left[\frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{n-1}{n}\cdot\sigma^2$، بنابراین تقسیم بر $n-1$ نتیجه می‌دهد $E[S^2] = \sigma^2$. از نظر شهودی: ما از $\bar{X}$ همان داده استفاده می‌کنیم (نه $\mu$ واقعی)، بنابراین انحراف‌ها از $\bar{X}$ به‌طور مصنوعی کوچک‌اند. یک درجه آزادی «صرف» برآورد میانگین می‌شود.

**مسیله ۳**

یک مهندس توان نویز را از ۲۰ نمونه اندازه‌گیری می‌کند و $S^2 = 0.045\,\mathrm{V}^2$ به دست می‌آید. واریانس واقعی $\sigma^2 = 0.04\,\mathrm{V}^2$ است. آیا این نگران‌کننده است؟ برای ارزیابی از توزیع نمونه‌گیری استفاده کنید.

**حل** تحت $H_0: \sigma^2 = 0.04$، داریم $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(19)$. مقدار مشاهده‌شده: $\frac{19(0.045)}{0.04} = 21.375$. $P(\chi^2(19) > 21.375) \approx 0.31$. این غیرمعمول نیست — حدود ۳۱٪ از نمونه‌ها هنگامی که $\sigma^2 = 0.04$ است، $S^2 \geq 0.045$ می‌دهند. نگران‌کننده نیست.

ماژول بعدی: ماژول ۱۳ — برآورد پارامتر